Лабораторная работа № 2

Структуры данных

Пакавира Арсениу в. Л.

20 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

- Пакавира Арсениу Висенте Луиш
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1032225105@rudn.ru



Цель работы

Основная цель работы – изучить несколько структур данных, реализованных в Julia, научиться применять их и операции над ними для решения задач.

Выполнение лабораторной работы

```
[5]: # пустой кортеж:

[6]: ()

[6]: ()

[7]: # кортеж из элементов типа String:

[8]: favoritelang = ("Python","Julia","R")

[8]: ("Python", "Julia", "R")

[9]: # кортеж из целых чисел:

[10]: x1 = (1, 2, 3)

[10]: (1, 2, 3)

[11]: # кортеж из элементов разных типов:

[12]: x2 = (1, 2.0, "tmp")

[12]: (1, 2.0, "tmp")

[13]: # именованный кортеж:

[14]: x3 = (a=2, b=1+2)

[14]: (a = 2, b = 3)
```

Рис. 1: Примеры использования кортежей

Выполнение лабораторной работы

```
[18]: # обратиться к элементам кортежа x2:

[19]: x2[1]

[19]: 1

[20]: x2[2]

[20]: 2.0

[21]: x2[3]

[21]: "tmp"

[22]: # произвести какую-либо операцию (сложение)

[23]: # с вторым и третьим элементами кортежа x1:

[24]: c = x1[2] + x1[3]

[24]: 5

[ ]:
```

Рис. 2: Примеры использования кортежей

Выполнение лабораторной работы

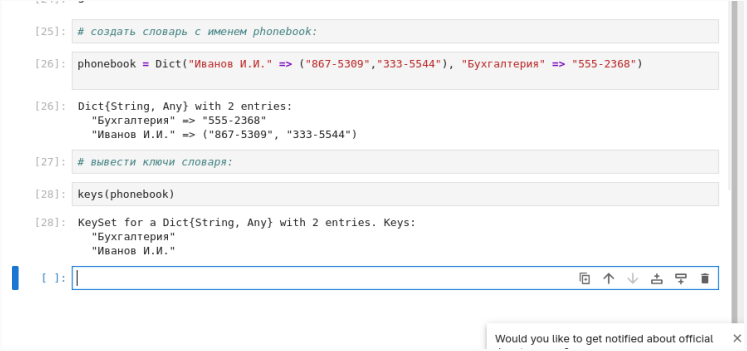


Рис. 3: Примеры использования словарей

Выполнение лабораторной работы

```
[29]: # вывести заданные в словаре пары "ключ - значение":

[30]: pairs(phonebook)

[30]: Dict{String, Any} with 2 entries:
        "Бухгалтерия" => "555-2368"
        "Иванов И.И." => ("867-5309", "333-5544")

[31]: # добавить элемент в словарь:

[32]: phonebook["Сидоров П.С."] = "555-3344"

[32]: "555-3344"
```

Рис. 4: Примеры использования словарей

Выполнение лабораторной работы

```
[33]: # создать множество из четырёх целочисленных значений:

[34]: A = Set([1, 3, 4, 5])

[34]: Set{Int64} with 4 elements:
        5
        4
        3
        1

[35]: # создать множество из 11 символьных значений:

[36]: B = Set("abrakadabra")

[36]: Set{Char} with 5 elements:
        'a'
        'd'
        'r'
        'k'
        'b'
```

Рис. 5: Примеры использования множеств



```
[37]: # проверка эквивалентности двух множеств:

[38]: S1 = Set([1,2]);

[39]: S2 = Set([3,4]);

[40]: issetequal(S1,S2)

[40]: false

[41]: S3 = Set([1,2,2,3,1,2,3,2,1]);

[42]: S4 = Set([2,3,1]);

[43]: issetequal(S3,S4)

[43]: true
```

Рис. 6: Примеры использования множеств

Выполнение лабораторной работы

In [112…
```
# создание пустого массива с абстрактным типом:
empty_array_1 = []
```

Out[112…
```
Any[]
```

In [114…
```
# создание пустого массива с конкретным типом:
empty_array_2 = (Int64)[]
empty_array_3 = (Float64)[]
```

Out[114…
```
Float64[]
```

In [116…
```
# Вектор-столбец:
a = [1, 2, 3]
```

Out[116…
```
3-element vector{Int64}:
 1
 2
 3
```

In [119…
```
# Вектор-строка:
b = [1 2 3]
```

Out[119…
```
1×3 Matrix{Int64}:
 1  2  3
```

In [121…
```
# многомерные массивы (матрицы):
A = [[1, 2, 3] [4, 5, 6] [7, 8, 9]]
B = [[1 2 3]; [4 5 6]; [7 8 9]]
```

Out[121…
```
3×3 Matrix{Int64}:
 1  2  3
 4  5  6
 7  8  9
```

In [123…
```
A
```

Out[123…
```
3×3 Matrix{Int64}:
 1  4  7
 2  5  8
 3  6  9
```

In [125…
```
B
```

Out[125…
```
3×3 Matrix{Int64}:
 1  2  3
 4  5  6
 7  8  9
```

In [144…
```
# одномерный массив из 8 элементов (массив $1 \times 8$)
# со значениями, случайно распределёнными на интервале [0, 1):
c = rand(1,8)
```

Out[144…
```
1×8 Matrix{Float64}:
 0.756904  0.960987  0.465085  0.69098  …  0.906977  0.775043  0.465763
```

In [146…
```
# многомерный массив $2 \times 3$ (2 строки, 3 столбца) элементов
# со значениями, случайно распределёнными на интервале [0, 1):
C = rand(2,3);
```

In [148…
```
C
```

Выполнение лабораторной работы

```
In [150…  # трёхмерный массив:
          D = rand(4, 3, 2)
```

```
Out[150…  4×3×2 Array{Float64, 3}:
          [:, :, 1] =
           0.713405  0.432203  0.484381
           0.109381  0.536658  0.921419
           0.186919  0.730975  0.475927
           0.216667  0.261629  0.63092

          [:, :, 2] =
           0.0173873  0.26553   0.181904
           0.5598     0.439747  0.789622
           0.276212   0.536542  0.465716
           0.104413   0.577015  0.31033
```

```
In [154…  # массив из квадратных корней всех целых чисел от 1 до 10:
          roots = [sqrt(i) for i in 1:10]
```

```
Out[154…  10-element Vector{Float64}:
           1.0
           1.4142135623730951
           1.7320508075688772
           2.0
           2.23606797749979
           2.449489742783178
           2.6457513110645907
           2.8284271247461903
           3.0
           3.1622776601683795
```

```
In [156…  # массив с элементами вида 3*x^2,
          # где x - нечётное число от 1 до 9 (включительно)
          ar_1 = [3*i^2 for i in 1:2:9]
```

```
Out[156…  5-element Vector{Int64}:
            3
           27
           75
          147
          243
```

```
In [160…  # массив квадратов элементов, если квадрат не делится на 5 или 4:
          ar_2=[i^2 for i=1:10 if (i^2%5!=0 && i^2%4!=0)]
```

```
Out[160…  4-element Vector{Int64}:
            1
            9
           49
           81
```

```
In [167…  # одномерный массив из пяти единиц:
          ones(5)
```

```
Out[167…  5-element Vector{Float64}:
           1.0
           1.0
           1.0
           1.0
           1.0
```

Выполнение лабораторной работы

In [171...]
```
# одномерный массив из 4 нулей:
zeros(4)
```

Out[171...]
```
4-element Vector{Float64}:
 0.0
 0.0
 0.0
 0.0
```

In [173...]
```
# заполнить массив 3х2 цифрами 3.5
fill(3.5,(3,2))
```

Out[173...]
```
3×2 Matrix{Float64}:
 3.5  3.5
 3.5  3.5
 3.5  3.5
```

In [183...]
```
# заполнение массива посредством функции repeat():
repeat([1,2],3,3)
repeat([1 2],3,3)
```

Out[183...]
```
3×6 Matrix{Int64}:
 1  2  1  2  1  2
 1  2  1  2  1  2
 1  2  1  2  1  2
```

In [185...]
```
# преобразование одномерного массива из целых чисел от 1 до 12
# в двумерный массив 2х6
a = collect(1:12)
b = reshape(a,(2,6))
```

Out[185...]
```
2×6 Matrix{Int64}:
 1  3  5  7  9  11
 2  4  6  8  10  12
```

In [187...]
```
# транспонирование
b'
```

Out[187...]
```
6×2 adjoint(::Matrix{Int64}) with eltype Int64:
  1   2
  3   4
  5   6
  7   8
  9  10
 11  12
```

In [189...]
```
# транспонирование
c = transpose(b)
```

Out[189...]
```
6×2 transpose(::Matrix{Int64}) with eltype Int64:
  1   2
  3   4
  5   6
  7   8
  9  10
 11  12
```

In [194...]
```
# массив 10х5 целых чисел в диапазоне [10, 20]:
ar = rand(10:20, 10, 5)
```

Out[194...]
```
10×5 Matrix{Int64}:
 18  11  15  12  19
 18  12  20  19  18
 16  14  19  11  15
```

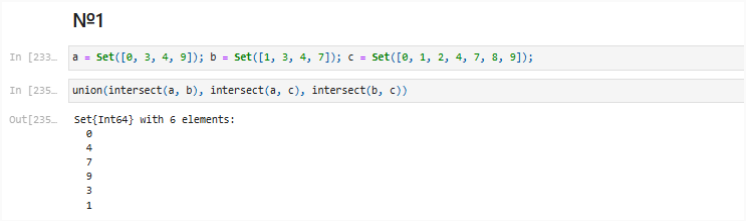


Рис. 10: Задание №1. Работа с множествами

```
[93]: s1 = Set([1, 2.3, "Privett"])

[93]: Set{Any} with 3 elements:
        2.3
        1
        "Privett"

[94]: for i in s1
          println(i)
      end

      2.3
      1
      Privett

[95]: in(1.1, s1)

[95]: false

[96]: in(1, s1)

[96]: true

[98]: s1 =push!(s1, "poka")

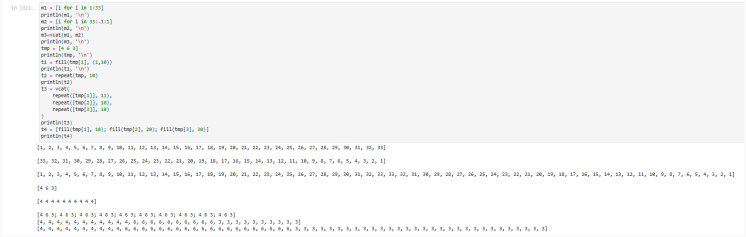
[98]: Set{Any} with 4 elements:
        "poka"
        2.3
        1
        "Privett"

[ ]:

[ ]:
```

Рис. 11: Задание №2. Примеры операций над множествами элементов разных типов

Выполнение лабораторной работы



```
In [11]: m1 = [i for i in 1:15]
         println(m1, '\n')
         m2 = [i for i in 15:-1:1]
         println(m2, '\n')
         m3=vcat(m1, m2)
         println(m3, '\n')
         tmp = [4 6 3]
         println(tmp, '\n')
         t1 = fill!(rand(1), (1,10))
         println(t1, '\n')
         t2 = repeat(tmp, 10)
         println(t2)
         t3 = vcat(
             repeat([tmp[1]], 11),
             repeat([tmp[2]], 10),
             repeat([tmp[3]], 10)
         )
         println(t3)
         t4 = [fill!(tmp[1], 10); fill(tmp[2], 20); fill(tmp[3], 30)]
         println(t4)
```

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33]

[33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]

[4 6 3]

[4 4 4 4 4 4 4 4 4 4]

[4 6 3; 4 6 3; 4 6 3; 4 6 3; 4 6 3; 4 6 3; 4 6 3; 4 6 3; 4 6 3; 4 6 3; 4 6 3]
[4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3]
[4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3]
```

Рис. 12: Задание №3. Работа с массивами

Выполнение лабораторной работы

[102]:
```
# 3.9
tmp = [4, 6, 3]                        # ← garante que tmp existe

tt = []
for i in 1:3
    push!(tt, 2^tmp[i])
end

a39 = vcat(tt, repeat([tt[3]], 3))
println("a39 = ", a39)

k = 0
for i in a39
    if '6' in string(i)
        k += 1
    end
end
println("Цифра 6 встречается ", k, " раз")
```

```
a39 = Any[16, 64, 8, 8, 8, 8]
Цифра 6 встречается 2 раз
```

[ ]:

Рис. 13: Задание №3. Работа с массивами

Выполнение лабораторной работы



Рис. 14: Задание №3. Работа с массивами

Выполнение лабораторной работы

```
[7]: x = []
     for i in 1:250
         push!(x, rand(0:999))
     end
     print(x)
```

```
Any[532, 235, 505, 681, 389, 449, 493, 877, 490, 89, 695, 963, 437, 360, 507, 942, 776, 154, 103, 263, 17, 716, 621
, 852, 537, 351, 286, 946, 222, 865, 430, 77, 878, 444, 893, 392, 705, 133, 919, 713, 268, 974, 798, 118, 132, 21,
377, 516, 144, 848, 296, 621, 459, 115, 251, 546, 225, 679, 234, 501, 849, 911, 767, 892, 749, 448, 715, 116, 818,
769, 391, 311, 857, 255, 536, 614, 718, 278, 924, 803, 855, 358, 548, 61, 354, 48, 366, 701, 556, 375, 497, 626, 59
7, 430, 515, 837, 389, 541, 619, 909, 942, 550, 929, 673, 664, 914, 171, 370, 616, 352, 196, 240, 786, 920, 297, 64
1, 414, 115, 918, 499, 66, 797, 194, 552, 994, 46, 955, 780, 759, 84, 66, 404, 81, 309, 203, 230, 388, 964, 536, 10
5, 778, 914, 81, 591, 306, 366, 704, 892, 569, 735, 170, 593, 444, 711, 106, 400, 598, 929, 15, 863, 362, 377, 484,
517, 940, 364, 31, 837, 690, 932, 934, 172, 158, 875, 776, 871, 294, 706, 966, 932, 43, 818, 301, 49, 147, 329, 514
, 262, 639, 578, 832, 735, 857, 497, 244, 949, 57, 816, 843, 192, 980, 115, 351, 358, 201, 939, 431, 767, 558, 776,
889, 57, 328, 712, 256, 79, 998, 849, 908, 176, 82, 99, 836, 238, 830, 777, 937, 864, 509, 81, 22, 45, 40, 6, 694,
721, 465, 518, 500, 271, 193, 24, 303, 234, 970, 241, 632, 863, 100, 722]
```

```
[8]: yy = []
     for i in 1:250
         push!(yy, rand(0:999))
     end
     print(yy)
```

```
Any[337, 175, 986, 573, 631, 432, 149, 354, 810, 307, 653, 722, 92, 491, 592, 961, 495, 948, 647, 46, 160, 7, 767,
33, 669, 455, 495, 280, 973, 776, 64, 790, 560, 768, 145, 828, 908, 978, 447, 189, 643, 981, 573, 414, 289, 880, 22
1, 262, 525, 402, 472, 19, 749, 650, 752, 873, 870, 835, 189, 510, 886, 948, 676, 226, 292, 71, 710, 313, 735, 337,
621, 979, 675, 64, 513, 873, 30, 768, 956, 218, 804, 89, 236, 869, 46, 61, 928, 582, 281, 645, 577, 321, 580, 545,
62, 929, 525, 689, 393, 558, 858, 446, 521, 381, 334, 743, 624, 212, 135, 600, 396, 748, 183, 216, 308, 733, 40, 3,
71, 151, 803, 986, 788, 646, 487, 550, 187, 939, 413, 149, 168, 417, 223, 696, 410, 43, 243, 623, 738, 114, 140, 26
9, 533, 506, 163, 235, 180, 529, 533, 736, 339, 748, 256, 823, 834, 202, 453, 51, 336, 96, 374, 169, 968, 488, 526,
467, 327, 723, 556, 834, 713, 885, 623, 238, 428, 3, 141, 512, 800, 892, 667, 951, 151, 371, 753, 314, 193, 79, 24,
648, 379, 58, 802, 955, 173, 774, 21, 101, 543, 168, 430, 396, 17, 299, 968, 827, 190, 681, 293, 423, 979, 326, 481
, 418, 310, 722, 111, 7, 480, 811, 12, 587, 398, 139, 464, 533, 632, 386, 461, 155, 830, 161, 469, 681, 41, 912, 81
, 393, 77, 512, 822, 22, 361, 610, 155, 137, 456, 121, 261, 567]
```

Рис. 15: Задание №3. Работа с массивами

Выполнение лабораторной работы

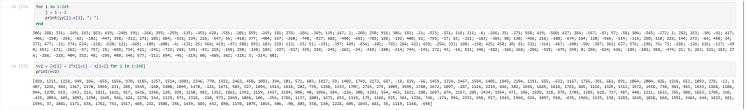


Рис. 16: Задание №3. Работа с векторами

```
In [388…  v3 = [sin(yy[i])/cos(x[i+1]) for i in 1:249]

Out[388…  249-element Vector{Float64}:
            0.2749317292348841
            0.12762999037442216
           -1.773155702778313
           -2.9404149631430325
            0.9556718292308051
            1.6685243721888336
            0.21172616989152088
            0.272475900973106664
           -7.109027655181126
           -1.7209623006722765
            0.6179721088796811
            1.3358670493488118
            2.8365690611460055
            ⋮
           -1.0200199268206551
           -1.0953369904833831
           -1.6340787522883482
           -0.21801431199909593
            2.329132797186787 7
           -1.3277493034642984
            6.493293427584357
            0.6338928291431104
            1.021959685670216
            0.8316520359898227
           -0.6960368448325855
            0.5675323400317531
```

Рис. 17: Задание №3. Работа с векторами



Рис. 18: Задание №3. Работа с векторами

Выполнение лабораторной работы



Рис. 19: Задание №3. Работа с векторами

Выполнение лабораторной работы

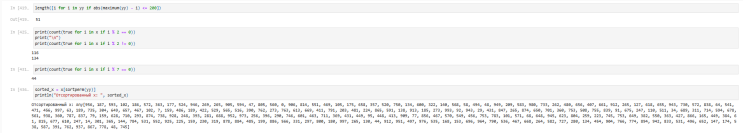


Рис. 20: Задание №3. Работа с векторами

```
In [432…  reverse(last(sort(x), 10))

Out[432…  10-element Vector{Any}:
           997
           997
           993
           980
           976
           973
           964
           956
           952
           951
```

Рис. 21: Задание №3. Работа с векторами

Выполнение лабораторной работы

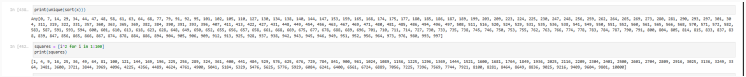


Рис. 22: Задание №3. Работа с векторами

In [456…
```
using Primes
myprime = primes(prime(168))
```

Out[456…
```
168-element Vector{Int64}:
   2
   3
   5
   7
  11
  13
  17
  19
  23
  29
  31
  37
  41
   ⋮
 919
 929
 937
 941
 947
 953
 967
 971
 977
 983
 991
 997
```

Рис. 23: Задание №4

```
In [459…  prime(89)

Out[459…  461

In [461…  myprime1 = [prime(i) for i in 89:99]

Out[461…  11-element Vector{Int64}:
           461
           463
           467
           479
           487
           491
           499
           503
           509
           521
           523
```

Рис. 24: Задание №5. Работа с пакетом Primes

Выполнение лабораторной работы

In [473…
```
s = 0
for i in 10:100
    s = s + (i^3 + 4*i^2)
end
print(s)
```

```
26852735
```

In [475…
```
s = 0
for i in 1:25
    s = s + ((2^i)/(i) + (3^i)/(i^2))
end
print(s)
```

```
2.1291704368143802e9
```

In [477…
```
s = 1
a1 = 1
for i in 2:2:38
    a1 = a1 * i/(i+1)
    s = s + a1
end
print(s)
```

```
6.97634613789762
```

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я изучил несколько структур данных, реализованных в Julia, научилась применять их и операции над ними для решения задач.